

TD2 : Concepts relationnels et langage algébrique – Corrigé

Rosine Cicchetti - Lotfi Lakhal - Mickaël Martin Nevot



Cette œuvre de Rosine Cicchetti est mise à disposition sous licence Creative Commons Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions.

Document en ligne : www.mickael-martin-nevot.com

Exercice n° 1 : base de données AIRBASE

Q1 Est-il possible qu'un même pilote effectue plusieurs fois une formation sur le même type d'appareil ?

Il n'existe dans le schéma aucune contrainte interdisant qu'un même pilote fasse plusieurs formations sur le même type d'appareil ou même fasse plusieurs fois le même stage de formation (mais à des dates différentes).

Q2 Plusieurs pilotes peuvent-ils suivre la même formation (même type de formation à la même date) ?

Oui car l'attribut `NUMPIL` faisant partie de la clef primaire, les tuples décrivant le suivi d'une même formation par plusieurs pilotes différents seront de toutes façons distincts (ils diffèrent par la valeur de `NUMPIL`).

Q3 Quelles sont toutes les contraintes d'intégrité structurelles mises en jeu lors d'une opération d'insertion dans la relation `FORMATION` ?

Lors de l'insertion d'un nouveau tuple dans la relation, il faut :

- que la valeur donnée à chaque attribut soit une valeur admissible pour cet attribut, i.e. elle doit appartenir à son domaine sémantique (CI de domaine) ;
- que le couple de valeurs attribuées à (`NUMPIL`, `DATE`) n'existe pas déjà dans la relation et que les valeurs de ces deux attributs soient spécifiées, i.e. les valeurs manquantes ou nulles sont interdites (CI de relation) ;
- que la valeur attribuée à `NUMPIL` existe déjà dans la relation `PILOTE` (le pilote doit être créé) et que celle de `TYPE_F` existe dans la relation `STAGE` (CI de référence).

Q4 Donnez le numéro et le nom des avions conduits par tous les pilotes de la compagnie.

```
R4.1 := PROJECTION (PILOTE / NUMPIL)
R4.2 := PROJECTION (VOL / NUMPIL, NUMAV)
R4.3 := DIVISION (R4.2, R4.1 / NUMPIL, NUMPIL)
R4.4 := JOINTURE_NATURELLE (R4.3, AVION)
R4.5 := PROJECTION (R4.4 / NUMAV, NOMAV)
```

Q5 Existe-t-il des villes desservies par tous les types d'appareil (NOMAV) ? Si oui, donnez le nom de ces villes.

```
R5.1 := PROJECTION (AVION / NOMAV)
R5.2 := JOINTURE (VOL, AVION / NUMAV = NUMAV)
R5.3 := PROJECTION (R5.2 / VILLE_ARR, NOMAV)
R5.4 := DIVISION (R5.3, R5.1 / NOMAV, NOMAV)
```

Q6 Sur quels types d'appareil (NOMAV), le pilote Dupont a-t-il reçu une formation ?

```
R6.1 := SELECTION (PILOTE / NOMPIL = 'DUPONT')
R6.2 := JOINTURE (FORMATION, R6.1 / NUMPIL = NUMPIL)
R6.3 := JOINTURE (STAGE, R6.2 / TYPE_F = TYPE_F)
R6.4 := PROJECTION (R6.3 / NOMAV)
```

Q7 Quel est le nom des pilotes ayant eu une formation pour tous les types d'appareil ?

```
R7.1 := PROJECTION (AVION / NOMAV)
R7.2 := JOINTURE (FORMATION, STAGE / TYPE_F = TYPE_F)
R7.3 := PROJECTION (R7.2 / NUMPIL, NOMAV)
R7.4 := DIVISION (R7.3, R7.1 / NOMAV, NOMAV)
R7.5 := JOINTURE (PILOTE, R7.4 / NUMPIL = NUMPIL)
R7.6 := PROJECTION (R7.5 / NOMPIL)
```

Q8 Existe-t-il des villes desservies à partir de n'importe quelle ville de départ ?

```
R8.1 := PROJECTION (VOL / VILLE_DEP)
R8.2 := PROJECTION (VOL / VILLE_DEP, VILLE_ARR)
R8.3 := DIVISION (R8.2, R8.1 / VILLE_DEP, VILLE_DEP)
```

Q9 Quels sont les noms et adresses des pilotes ayant reçu des formations sur, au moins, les mêmes appareils que le pilote 104 ?

```
R9.1 := SELECTION (FORMATION / NUMPIL = 104)
R9.2 := JOINTURE (R9.1, STAGE / TYPE_F = TYPE_F)
R9.3 := PROJECTION (R9.2 / NOMAV)
R9.4 := JOINTURE (FORMATION, STAGE / TYPE_F = TYPE_F)
R9.5 := PROJECTION (R9.4 / NUMPIL, NOMAV)
R9.6 := DIVISION (R9.5, R9.3 / NOMAV, NOMAV)
R9.7 := JOINTURE (PILOTE, R9.6 / NUMPIL = NUMPIL)
R9.8 := PROJECTION (R9.7 / NOMPIL, ADR)
```

Q10 Quels sont les noms et adresses des pilotes n'ayant pas reçu de formation ?

```
R10.1 := PROJECTION (FORMATION / NUMPIL)
R10.2 := PROJECTION (PILOTE / NUMPIL)
R10.3 := DIFFERENCE (R10.2, R10.1)
R10.4 := JOINTURE (R10.3, PILOTE / NUMPIL = NUMPIL)
R10.5 := PROJECTION (R10.4 / NOMPIL, ADR)
```

Exercice n° 2 : agence immobilière

Q11 Avec la modélisation relationnelle proposée, un locataire peut-il louer plusieurs appartements différents ? Pourquoi ?

Non, car dans la relation **LOCATAIRE** l'attribut **NUM** correspond au numéro de l'appartement loué. Or, pour chaque tuple, cet attribut ne peut admettre qu'au plus une valeur (Cf. Première forme normale).

Q12 Existe-t-il des opérations de mise à jour sur la relation **PROPRIO** pouvant remettre en cause l'intégrité de référence ? Si oui, donnez-en un exemple précis, pour chaque type d'opération.

La relation **PROPRIO** ne contient aucune clef étrangère. Donc les opérations d'insertion ou de modification ne mettent jamais en jeu une contrainte de référence. Par contre, la clef primaire de cette relation est associée à une clef étrangère **CODE** dans la relation **APPART**. Ainsi, si on supprime un propriétaire, il faut au préalable s'assurer qu'il n'existe dans **APPART** aucun appartement appartenant au propriétaire considéré.

Par exemple, si les seules valeurs de **CODE** dans **APPART** sont : {1, 5, 8, 17}, il sera impossible de supprimer les propriétaires dont l'identifiant correspond à une de ces valeurs. On pourra par contre supprimer tous les autres sans problème.

Q13 Tel que le schéma relationnel est défini, la base peut-elle contenir des redondances de données ? Si oui, lesquelles ?

Oui. En fait la base peut contenir des redondances lorsqu'une même personne est à la fois locataire et propriétaire. Dans ce cas, ses nom et prénom seront dupliqués dans les relations **PROPRIO** et **LOCATAIRE**.

Q14 Quels sont les appartements (numéro et type) du propriétaire Jean Martin ?

```
R14.1 := SELECTION (PROPRIO / NOM = 'MARTIN')
R14.2 := SELECTION (R14.1 / PRENOM = 'JEAN')
R14.3 := JOINTURE (R14.2, APPART / CODEP = CODE)
R14.4 := PROJECTION (R14.3 / NUM, TYPE)
```

Q15 Y a-t-il un locataire qui soit en même temps propriétaire ? Si oui donnez son nom.

```
R15.1 := PROJECTION (LOCATAIRE / CODEL, NOM, PRENOM)
R15.2 := INTERSECTION (R15.1, PROPRIO)
R15.3 := PROJECTION (R15.2 / NOM)
```

ou

```
R15.1 := RENOMMAGE (PROPRIO / NOM -> NOMP, PRENOM -> PRENOMP)
R15.2 := JOINTURE (LOCATAIRE, R15.1 / CODEL = CODEP)
R15.3 := PROJECTION (R15.2 / NOM)
```

Q16 Quels sont les propriétaires (code et nom) n'ayant aucun appartement à Aix ?

```
R16.1 := SELECTION (APPART / VILLE = 'AIX')
R16.2 := PROJECTION (R16.1 / CODE)
R16.3 := PROJECTION (PROPRIO / CODEP)
```

R16.4 := DIFFERENCE (R16.3, R16.2)
R16.5 := RENOMMAGE (PROPRIO / CODEP -> CODEP2)
R16.6 := JOINTURE (R16.4, R16.5 / CODEP = CODEP2)
R16.7 := PROJECTION (R16.6 / CODEP, NOM)

Q17 Donnez toutes les informations sur les appartements inoccupés.

R17.1 := PROJECTION (LOCATAIRE / NUM)
R17.2 := PROJECTION (APPART / NUM)
R17.3 := DIFFERENCE (R17.2, R17.1)
R17.4 := JOINTURE_NATURELLE (APPART, R17.3)

Q18 Quels sont les propriétaires (nom, prénom) qui ont des appartements de tous les types ?

R18.1 := PROJECTION (APPART / TYPE)
R18.2 := PROJECTION (APPART / CODE, TYPE)
R18.3 := DIVISION (R18.2, R18.1 / TYPE, TYPE)
R18.4 := JOINTURE (PROPRIO, R18.3 / CODEP = CODE)
R18.5 := PROJECTION (R18.4 / NOM, PRENOM)

Q19 Quels sont les locataires (code) qui ne sont pas propriétaires ?

R19.1 := PROJECTION (LOCATAIRE / CODEL)
R19.2 := PROJECTION (PROPRIO / CODEP)
R19.3 := DIFFERENCE (R19.1, R19.2)